

Løsningsforslag/Sensorveiledning**EKSAMENSFORSIDE**

Skriftlig eksamen med tilsyn

Emnekode: PB1120/PB2050	Emnenavn: Elektrisitetsslære 1 / Fysikk 2 - Elektrisitetsslære	
Dato: XX.XX.2025, (Kont. eksamen)	Tid fra / til: 09:00-12:00	Ant. timer: 3
Ansv. faglærer: Maths Halstensen		
Campus: Porsgrunn	Fakultet: Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag	
Antall oppgaver: 4	Antall vedlegg: 0	Ant. sider inkl. forside og vedlegg: 3
Tillatte hjelpemidler (jfr. emnebeskrivelsen): Ett A4-ark med notater, enkel kalkulator Følgende enkle kalkulatorer er godkjent: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX og CASIO FX-82CW Citizen SR-270X og Citizen SR-270X College Hewlett Packard HP30S		
Opplysninger om vedlegg:		
Merknader: Ved fastsettelse av karakter benyttes i utgangspunktet poeng, men med åpning for skjønn og helhetlig vurdering av hver enkelt besvarelse.		

Kryss av for type eksamenspapir

Ruter ✓

Linjer

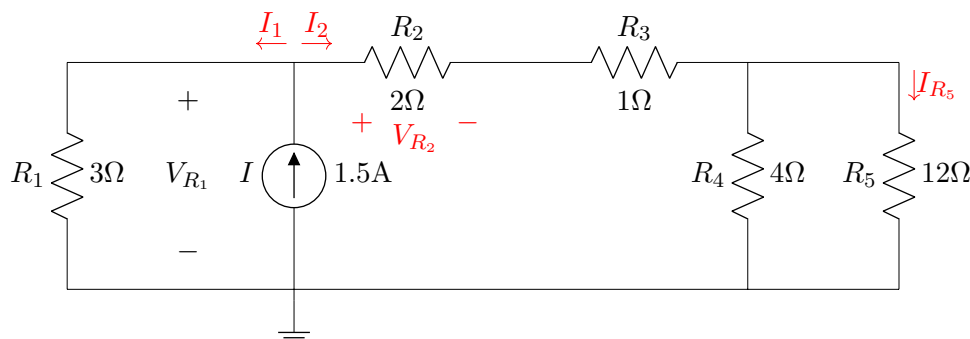
Blanke

KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

Oppgave 1 (30 %)

Gitt kretskoblingen vist i figur 1:

(Tester: grunnleggende kretsforståelse og regneteknikker.)



Figur 1: Kretsskjema for oppgave 1.

- a) Vis at totalmotstanden R_T som er tilkoblet strømkilden I er $2\ \Omega$.

$$R_T = R_1 || (R_2 + R_3 + (R_4 || R_5)) = 3\Omega || (2\Omega + 1\Omega + (4\Omega || 12\Omega))$$

$$R_T = 2\Omega$$

- b) Vis at spenningen V_{R_1} er $3,0\text{ V}$.

$$V_{R_1} = I \cdot R_T = 1,5\text{ A} \cdot 2\Omega = 3,0\text{ V}$$

- c) Regn ut spenningen V_{R_2} .

$$I_2 = I - I_1 = I - V_{R_1}/R_1 = 0,5\text{ A}$$

$$V_{R_2} = I_2 \cdot R_2 = 0,5\text{ A} \cdot 2\Omega = 1\text{ V}$$

- d) Bestem strømmen I_{R_5} .

$$I_{R_5} = \frac{R_4}{R_4 + R_5} I_2 = \frac{4}{4 + 12} \cdot 0,5\text{ A} = 125\text{ mA}$$

- e) Bestem effekten som omsettes i R_3 .

$$P_{R_3} = R_3 \cdot I_2^2 = 1\Omega \cdot (0,5\text{ A})^2 = 0,25\text{ W}$$

Oppgave 2 (20 %)

Referert figur 2:

- a) Sett opp ligningene for knutepunktene.

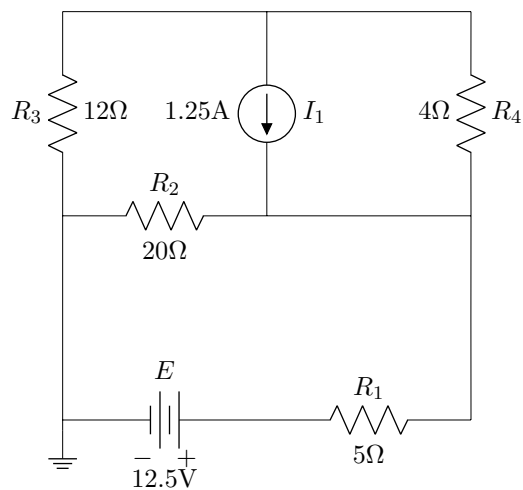
Konverterer den ikke-ideelle spenningskilden bestående av E og R_1 til en ikke-ideell strømkilde bestående av $I_2 = \frac{E}{R_1} = \frac{12,5\text{ V}}{5\Omega} = 2,5\text{ A}$ og $R'_1 = R_1$ som vist i figur 3.

Knutepunkt 1:

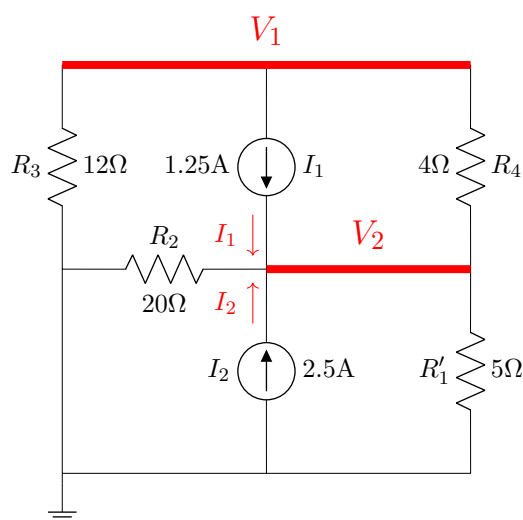
$$(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4})V_1 - \frac{1}{R_4}V_2 = -I_1$$

$$(\frac{1}{12} + \frac{1}{4})V_1 - \frac{1}{4}V_2 = -1,25$$

$$\frac{1}{3}V_1 - \frac{1}{4}V_2 = -1,25$$



Figur 2: Kretsskjema for oppgave 2.



Figur 3: Ekvivalent kretsskjema for oppgave 2.

Knutepunkt 2:

$$-\frac{1}{R_4}V_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R'_1} + \frac{1}{R_4}\right)V_2 = I_1 + I_2$$

$$-\frac{1}{4}V_1 + \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{5} + \frac{1}{4}\right)V_2 = 3.75$$

$$-\frac{1}{4}V_1 + \frac{1}{2}V_2 = 3.75$$

På matriseform:

$$D = \begin{vmatrix} 1/3 & -1/4 \\ -1/4 & 1/2 \end{vmatrix} = 0.104$$

$$I = \begin{cases} -1.25A \\ 3.75A \end{cases}$$

b) Beregn knutepunktspenningene. Løser ligningene m.h.p. V_1 og V_2 :

$$V_1 = \frac{\begin{vmatrix} -1.25 & -1/4 \\ 3.75 & 1/2 \end{vmatrix}}{D} = \underline{3.0V}$$

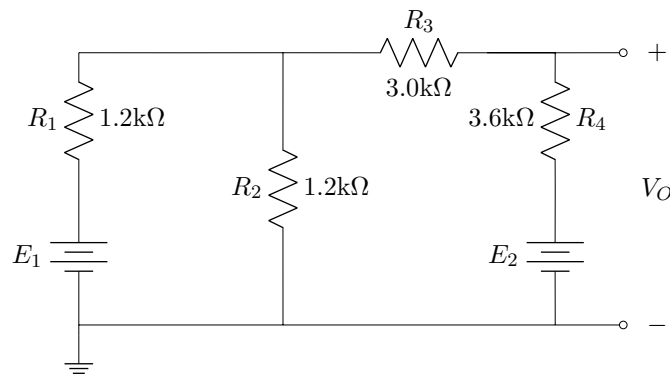
$$V_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1/3 & -1.25 \\ -1/4 & 3.75 \end{vmatrix}}{D} = \underline{9.0V}$$

c) Beregn strømmen gjennom R_1 .

Strømmene:

$$I_{R_1} = \frac{12.5V - 9.0V}{5\Omega} = 0.7[A]$$

Oppgave 3 (25 %)



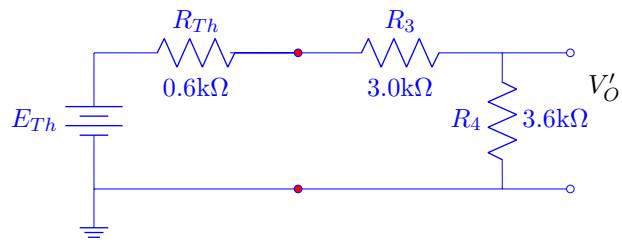
Figur 4: Kretsskjema for oppgave 3.

Gitt kretskoblingen vist i figur 4, finn spenningen V_O når spenningskildene E_1 og E_2 er:

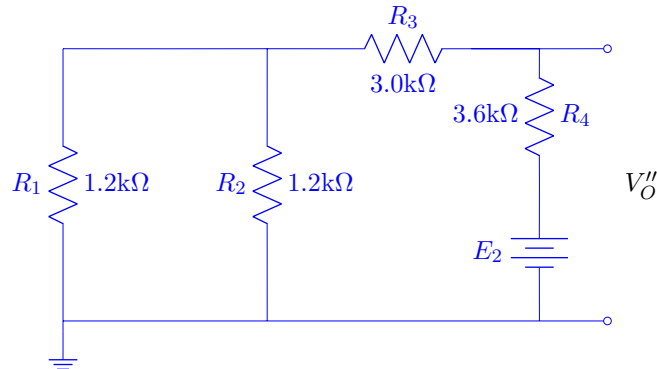
	E_1	E_2
a)	1,0 V	0,0 V
b)	0,0 V	1,0 V
c)	1,0 V	1,0 V

Tabell 1: Spenninger

a) Den ekvivalente kretsen når $E_1 = 1.0V$ og $E_2 = 0.0V$ er vist i figur 4. Dette gjøres ved å først lage en Thévenin-ekvivalent av kretsen E_1 , R_1 og R_2 , målt ved de røde nodene, som gir $E_{Th} = 0.5V$ og $R_{Th} = R_1 || R_2 = 0.6k\Omega$. Dette gir $\underline{V'_O = 0.25V}$



Figur 5: Kretsskjema for oppgave 3 - $E_1 = 1.0\text{V}$ og $E_2 = 0.0\text{V}$.



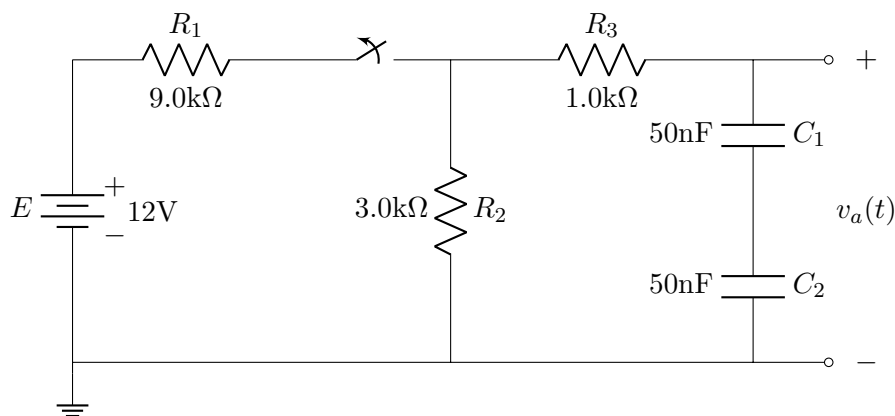
Figur 6: Kretsskjema for oppgave 3 - $E_1 = 0.0\text{V}$ og $E_2 = 1.0\text{V}$.

- b) Den ekvivalente kretsen når $E_1 = 0.0\text{V}$ og $E_2 = 1.0\text{V}$ er vist i figur 6. Dette gjøres ved å slå sammen R_1 , R_2 og R_3 til en ekvivalent $R' = 3.6\text{k}\Omega$. Dermed havner halve spenningsfallet fra E_2 over R_4 , og vi får $V''_O = 0.5\text{V}$
- c) Ettersom spenningene E_1 eller E_2 er null for tilfellene a) og b), brukes superposisjonsprinsippet for å finne bidragene fra hver av kildene. Vi får $V_O = V'_O + V''_O = 0.25\text{V} + 0.5\text{V} = \underline{0.75\text{V}}$

Oppgave 4 (25 %)

Bryteren i kretsen vist i figur 7 har vært lukket i lang tid, før den åpnes ved $t = 0$. Finn et uttrykk for spenningen v_a som funksjon av tiden for $t > 0$.

(Tester: Opplading/utlading av kondensator og spole.)

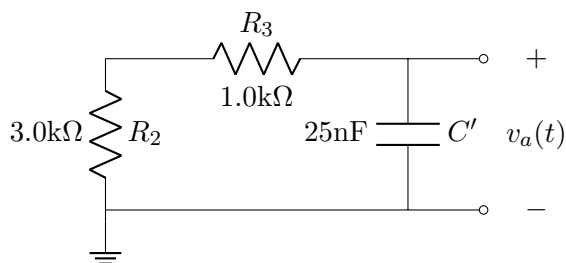


Figur 7: Krets med kondensatorer.

Før bryteren åpnes: $v_a = \frac{3.0\text{k}\Omega}{3.0\text{k}\Omega + 9.0\text{k}\Omega} \cdot 12\text{V} = 3\text{V}$.

Etter at bryteren er åpnet, blir den ekvivalente kretsen som vist i figur 8. Det er her brukt at to kondensatorer i serie blir $C' = C_x/2 = 50\text{nF}/2 = 25\text{nF}$.

Tidskonstanten blir da $\tau = R_{ekv}C' = (3.0\text{k}\Omega + 1.0\text{k}\Omega) \cdot 25\text{nF} = 100\mu\text{s}$. Uttrykket for spenningen over kondensatoren blir da: $v_a(t) = 3e^{-t/\tau}[\text{V}] = 3e^{-t/100\mu\text{s}}[\text{V}]$



Figur 8: Ekvivalentrets ved åpen bryter.